国 家 知 识 产 权 局

410073

发文日：

2025年05月01日

申请号：202510314460.X　　发文序号：2025050100373900

申请人：长安大学

发明创造名称：缩略图保持加密图像的隐私信息盲提取方法、装置及设备

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☐本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期（或抵触申请的申请日）

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

☐说明书不符合专利法第33条的规定。

☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第20条的规定。

☐_____

关于权利要求书：

☐权利要求_____不符合专利法第2条第2款的规定。

☐权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☒权利要求 1、8 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
☐_____
☐申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
☐申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
☐申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
☐分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

☐申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
☒申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☐专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
☐_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 2 页，并附有下述附件：

☐引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
☐_____

审查员：汪娇　　联系电话：0591-87016795　　审查部门：专利审查协作北京中心

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国 家 知 识 产 权 局

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:202510314460X

经审查，现提出如下的审查意见：

一、权利要求 1、8 不符合专利法第二十六条第四款的规定

权利要求 1 请求保护一种缩略图保持加密图像的隐私信息盲提取方法，根据本申请说明书的记载，本申请的核心发明点是在于：将待进行隐私信息提取的密文图像输入至训练好的隐私信息提取网络中的生成器中，使得通过身份验证和合法授权的用户能够在无法获得密钥等异常情况下，可以对密文图像进行解密和隐私信息提取，提升缩略图保持加密方案的安全冗余度。而权利要求 1 中并未记载说明书中所述的隐私信息提取网络由生成器 G 和判别器 D 构成，在隐私信息盲提取网络中，先由生成器 G 根据密文图像样本 realX 生成预测隐私信息 fakeY，采用以下公式：$\mathrm{fakeY}=\mathrm{G}(\mathrm{realX})$；接着，利用对抗损失对判别器 D 中的参数进行初步更新，对抗损失是对判别器 D 进行约束的损失函数，包括判假损失和判真损失；其中，判别器 D 根据密文图像样本 realX 以及明文图像样本 realY，计算判真损失，根据密文图像样本 realX 以及预测隐私信息 fakeY，计算判假损失；判别器 D 利用对抗损失函数 $\mathrm{L_D}$ 对明文图像样本 realY 和预测隐私信息 fakeY 进行鉴别，其过程表示为：

$$\mathrm{L_D}=\mathrm{BCE_LOSS}(\mathrm{D}(\mathrm{cat}(\mathrm{realY},\mathrm{realX})),\mathrm{true})+\mathrm{BCE_LOSS}(\mathrm{D}(\mathrm{cat}(\mathrm{fakeY},\mathrm{realX})),\mathrm{false})$$

；在上式中，$\mathrm{D}(\mathrm{realY})$ 表示将 realY 输入判别器 D 得到的判别结果，true 代表 1，false 代表 0，结果为 true 时表示判别器 D 认为 realY 属于明文图像样本 Y 域，结果为 false 时表示判别器 D 认为 realY 不属于明文图像样本 Y 域，$\mathrm{cat}(\cdot)$ 表示将图像在通道维度上进行拼接，$\mathrm{BCE_LOSS}(\bullet)$ 表示计算交叉熵损失；隐私信息提取网络中还包括目标识别网络，在对生成器进行更新时：利用目标识别网络分别根据预测隐私信息和明文图像样本进行目标识别，并根据识别结果计算目标识别损失，根据预测隐私信息和明文图像样本计算结构相似性损失以及 L1 范数损失，利用更新参数后的判别器 D 根据密文图像样本以及预测隐私信息，计算判真损失，最后根据目标识别损失、结构相似性损失、L1 范数损失以及判真损失对生成器的参数进行更新。 本领域技术人员无法确定除上述构建的隐私信息提取网络外的其他任意的计算判真损失的判断方式都能对判别器中的参数进行更新，以使得通过身份验证和合法授权的用户能够在无法获得密钥等异常情况下，对密文图像进行解密和隐私信息提取，从而达到提升缩略图保持加密方案的安全冗余度的技术效果。因此，权利要求 1 没有以说明书为依据，得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。同理，权利要求 8 也存在同类缺陷。

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改或提交相应的文件，克服所存在的缺陷，则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

审查员姓名:汪娇

审查员代码:30150470

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。